



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3
по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы

ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.

(подпись)

Ассистент

Шендяпин А.В.

(подпись)

Москва 2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ПОСТРОЕНИЕ UML – МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. ДИАГРАММА КЛАССОВ АНАЛИЗА.

Цель работы

Целью данной практической работы является изучение структуры иерархии классов системы.

Задание

Необходимо научиться выстраивать структуру основных элементов диаграммы классов анализа с определением видов классов и типов отношений: «Моделирование работы чат-бота для аптеки».

Ход работы

Диаграмма классов анализа в соответствии с индивидуальным вариантом представлена на рис. 1.

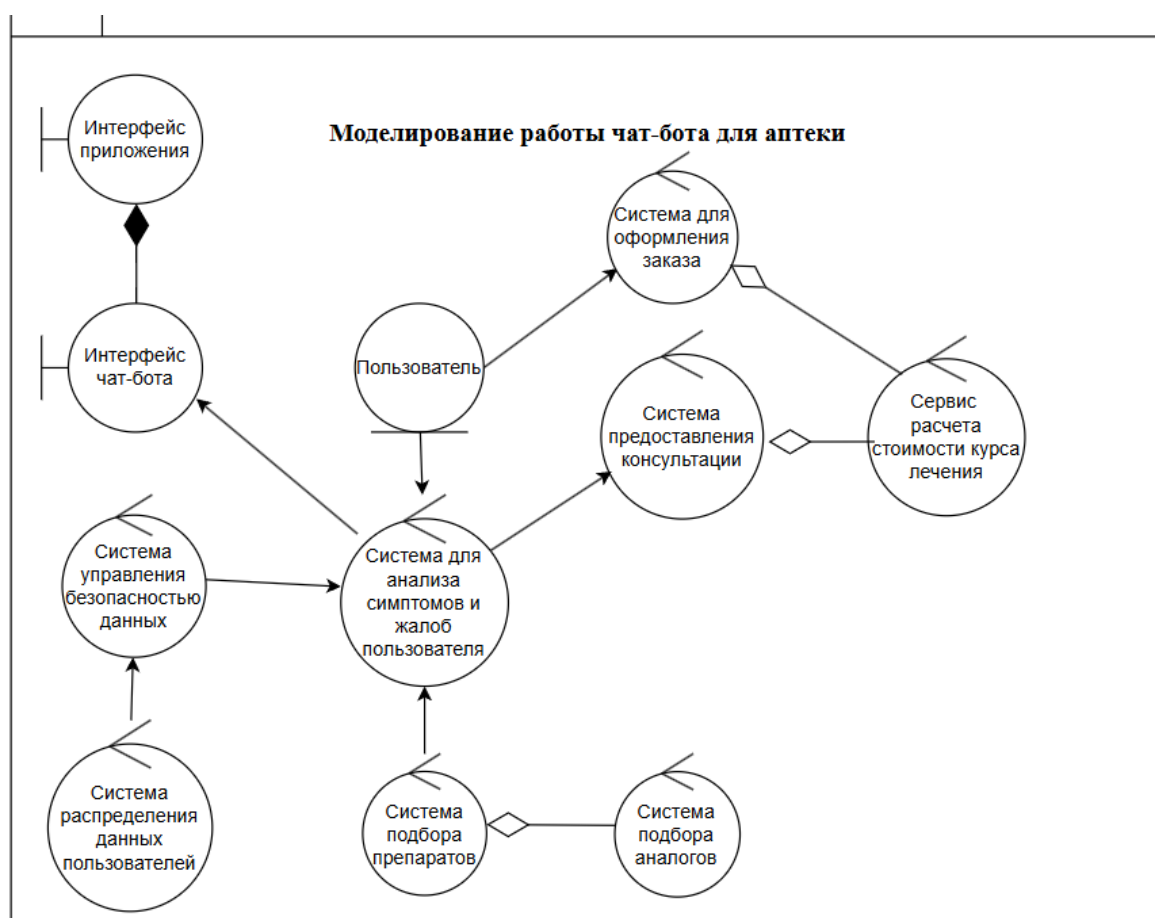


Рисунок 1 – Диаграмма классов анализа для работы чат-бота аптеки

Вывод

В ходе выполнения третьей практической работы была изучена структура иерархии классов системы, а также построена диаграмма классов анализа для варианта «Моделирование работы чат-бота для аптеки».

Были выделены основные классы системы. Классы были классифицированы по типам:

- сущности, отражающие ключевые объекты системы;
- управляющие классы;
- граничные классы, взаимодействующие с внешними пользователями.

Определены типы отношений между классами:

- ассоциация,
- агрегация,
- композиция,
- наследование,
- зависимость.

Построение диаграммы позволило визуализировать структуру системы, выявить зависимости между компонентами и уточнить функциональные требования. В процессе работы были применены принципы UML, что пониманию концептуального моделирования и иерархии классов.

Практическая работа показала важность детального анализа предметной области для построения корректной модели, а также необходимость учитывать все возможные связи и сценарии использования системы. Полученные навыки будут полезны при разработке сложных систем, требующих четкого представления их структуры и взаимодействия компонентов.